

NB : L'étudiant est invité à bien lire l'énoncé, puis à effectuer les calculs au brouillon avant de choisir la bonne réponse.

Questions de cours (5pts)

Répondre par vrai ou faux.

- a. La médiane est une mesure de dispersion. Vrai Faux
- b. La médiane est la valeur du milieu de la distribution statistique. Vrai Faux
- c. Pour toute distribution statistique d'une variable quantitative, on a : $H < G < \bar{X} < Q$. Vrai Faux
- d. On extrait un échantillon en faisant un recensement de la population. Vrai Faux
- e. La probabilité de l'occurrence d'un événement est égale au rapport du nombre de cas favorable sur le nombre total de cas possibles. Vrai Faux

Exercice 1 (5pts)

Soit le tableau suivant :

Statut matrimonial	Célibataire	Marié	Divorcé	Total
Fréquence	12	6	2	20

1. Le caractère étudié est une variable :

- (a) Qualitative ordinale (b) Qualitative nominale (c) Quantitative discrète

2. Un graphique approprié pour représenter ce tableau est :

- (a) Le digramme en barres (b) L'histogramme (c) la courbe cumulative

3. La proportion de mariés est de :

(a) 20%

(b) 30%

(c) 45%

4. Parmi les individus du tableau, la probabilité d'être divorcé est de :

(a) 0,01

(b) 0,1

(c) 0,3

5. On veut représenter le tableau par un diagramme circulaire. Les angles (en degrés) associés aux trois modalités sont respectivement :

(a) 200, 100 et 60

(b) 180, 115 et 65

(c) 216, 108 et 36

Exercice 2 (5pts)

On donne le tableau suivant :

Salaire	Fréquence
100 - 200	10
200 - 300	30
300 - 400	35
400 - 500	15
500 - 600	10
Total	100

1. La classe modale des salaires est :

(a) 200 - 300

(b) 300 - 400

(c) 200 - 300 et 300 - 400

2. Le salaire moyen s'élève à :

(a) 355

(b) 335

(c) 285

3. Le salaire médian est de :

(a) 328,571

(b) 255,224

(c) 325,326

4. L'intervalle interquartile vaut :

(a) 175

(b) 125

(c) 150

2. Les irrégularités de la croissance : les cycles

présente une tendance générale et durable
mais ponctuellement des

Exercice 3 (5pt)

A.

Soient le revenu (x) et la consommation (y) de quelques ménages de Yaoundé représentés dans le tableau suivant :

x	42	65	66	82	86	130
y	38	64	63	74	79	107

1. Le graphique approprié pour représenter la relation entre x et y est :

- (a) La boîte à moustaches (b) Le nuage de points (c) Le tracé linéaire

2. On voudrait approximer la relation entre x et y par une droite de régression linéaire de la forme $y = ax + b$, où $a = \frac{\text{cov}(x,y)}{v(x)}$ et $b = \bar{y} - a\bar{x}$. Quelle est la bonne expression de y ?

- (a) $y = 0,76x + 11,42$ (b) $y = 0,86x + 13,42$ (c) $y = 0,96x + 15,42$

B.

Soit $E = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$, l'ensemble des résultats possibles du lancement d'un dé.

1. Quelle est la probabilité d'obtenir un chiffre pair ?

- (a) 0,6 (b) 0,3 (c) 0,5

Maintenant, on jette deux dés. Sachant que la somme des deux chiffres obtenus est impaire, quelle est la probabilité que cette somme soit un nombre premier ?

- (a) 15/18 (b) 7/9 (c) 1

Savoir, c'est savoir qu'on sait. Bonne chance !